

Vorlesung 0: Informationen zur Veranstaltung

Prof. Dr. Falk Howar

Automated Quality Assurance
Lehrstuhl für Software Engineering
Fakultät für Informatik
TU Dortmund



Kurze Vorstellung: Falk Howar

Falk Howar

- **Seit 2024:** Professor für Rigorous Software Engineering
- **Seit 2017:** Professor für Software Engineering
 - Software Verification
 - Sichere Autonome Systeme
 - Kombination von lernenden und formalen Methoden
- Außerdem: Fraunhofer ISST (Datensouveränität)
- **Davor:**
 - IPSSE, TU Clausthal (Innovationsprojekte mit der Automobilindustrie)
 - NASA Ames / CMU (Forschung für Absicherung Luftfahrt)
 - Studium und Promotion an der TU Dortmund (Modell Lernen)

Aus dem Modulhandbuch (Bachelor)

- Bachelor Informatik / Angewandte Informatik: **Wahlpflichtmodul**

- Teilnahmevoraussetzungen:

- Erfolgreich abgeschlossene Module: „Software-Technik“ (SWT)
- „Software Praktikum“ ist nicht mehr Teilnahmevoraussetzung
- Kenntnisse: Objektorientierung, Programmierpraxis, Mathematische Grundlagen der Informatik

- Umfang:

- 3 SWS (2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung)
- 4 Credits: 3 Credits Vorlesung, 1 Credit Übung

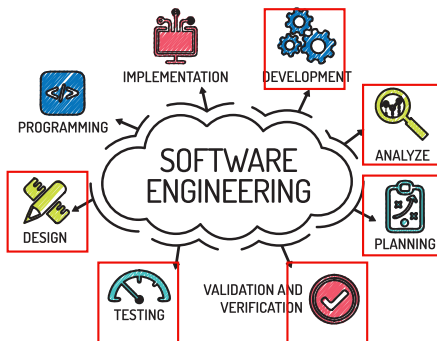
- Aufwand:

- 120 Stunden über 15 Semesterwochen
 - 45 Stunden Präsenz ($15 \cdot (2+1)$)
 - 75 Stunden Vor-/Nachbereitung und Hausübungen ($15 \cdot 5$)

- Veranstaltungssprache: Deutsch

Softwarekonstruktion

Softwarekonstruktion = ingenieurmäßige Konstruktion großer Softwaresysteme



Das Modul vertieft die Kenntnisse aus der Veranstaltung Softwaretechnik, wobei die folgenden **Schwerpunkte** gesetzt werden.

Inhalt (I)

Ingenieurmäßiges Vorgehen

- Aufgaben, Methoden, Werkzeuge und Anspruch des Ingenieurs

Software Design

- Erheben und Dokumentieren von Anforderungen

Software Architektur

- Organisation großer Softwaresysteme unter verschiedenen Gesichtspunkten (z.B. Effizienz, Wiederverwendbarkeit)
- Agiles Architekturdesign
- Verteilte und datenintensive Systeme

Modellierung, DSLs und Automatisierung

- Modellierung des Verhaltens von Teilen des Systems
- DevOps: Automatisierung von Build / CI / CD Prozessen

Qualitätssicherung

- Überblick über verschiedene Methoden im Bereich Qualitätssicherung
- Spezifikation von Eigenschaften von Systemen in einer formalen Logik-basierten Spezifikationssprache
- Vergleich verschiedener dynamischer und statischer Analysetechniken

Termine und geplante Inhalte (vorläufig!)

07.10.24	1 - Einführung
14.10.24	2 - Software Qualität
21.10.24	3 - Anforderungen und Prototypen
28.10.24	4 - Anforderungen und Prototypen
04.11.24	5 - Software Architektur
11.11.24	6 - Software Architektur
18.11.24	7 - Build Prozesse + Continuous Integration
25.11.24	8 - Code Qualität

02.12.24	9 - Bounded Model Checking
09.12.24	10 - Statische Analyse
16.12.23	11 - Formale Semantik
06.01.25	12 - Symbolische Ausführung
13.01.25	13 - Testen
20.01.25	14 - [Puffer]
27.01.25	15 - Zusammenfassung

Die Studierenden sollen nach der Lehrveranstaltung in der Lage sein, schriftlich ...

- ... die grundlegenden Prinzipien der ingenieurmäßigen Konstruktion von Software zu **nennen** und zu **erklären**.



- ... die erlernten Methoden und Techniken zu **benennen** und zu **erklären**, für die einzelnen Schritte der Softwarekonstruktion auf gegebene Probleme mittlerer Größe **anzuwenden** und die Ergebnisse zu **bewerten**.



Lernziele (Konkreter)

Die Studierenden sollen nach der Lehrveranstaltung in der Lage sein, schriftlich ...

- ... Techniken zu **kennen**, **erklären** und **anzuwenden**, um eine Idee für ein großes (!) Softwareprodukt in konkrete Ziele zu überführen.
- ... formale Spezifikationssprachen zur Beschreibung von Eigenschaften, Architektur und Verhalten von Systemen zu **kennen**, **erläutern** und **anzuwenden**.
- ... Ansätze aus der Logik zur Überprüfung von Systementwürfen zu **kennen**, **erläutern** und passende Ansätze **auszuwählen** und **anwenden** zu können.

Übungen

- Ablauf der Übungen und Erwerb der Studienleistung
 - siehe Moodle zur Vorlesung und Hinweise auf 1. Übungsblatt
- Übungsblatt online im Moodle
 - (ab dem 21. Oktober, 14 tägig)
- Zu den Übungen werden nach Ende der Abgabefrist Videos mit Lösungsvorschlägen veröffentlicht
- Bei Rückfragen zu den Lösungen ⇒ Help-Desk

- Soll Hilfestellungen beim Bearbeiten der Übungszettel bieten
- Ab dem 21.10. immer wöchentlich
- MA: Falk Howar (Sprechstunde: Do. 16:15-17:45, R2.009, OH12)
- TutorInnen: Bel Grace Ines Talla Toukam und Lars Nitzschke
- Termine der TutorInnen werden im Laufe der Woche bekannt gegeben

Bearbeitung der Übungsaufgaben ist Voraussetzung zur Teilnahme an der Modulprüfung!

- **2 bewertete Übungsettel**
- Studienleistung: Min. 50% der Punkte aus den zwei Zetteln.

Achtung: Das ist anders als in vergangenen Semestern!

Termine Übungen u. Studienleistung

- Zettel 1 (Ausgabe 21.10. –)
- Zettel 2 (Ausgabe 04.11. –)
- Zettel 3 (Ausgabe 18.11. –)
- Zettel 4 (**Studienleistung:** Ausgabe 02.12., Abgabe 16.12.)
- Zettel 5 (Ausgabe 16.12., –)
- Zettel 6 (**Studienleistung:** Ausgabe 06.01., Abgabe 17.01.)

Studienleistung:

- Uploadbereiche der jeweiligen Tutoren im Moodle
- Bei Unklarheiten: Nachfragen!

Anmeldung zur Studienleistung

- Die Anmeldung erfolgt via BOSS
- Ist noch nicht verfügbar!
- Details folgen in den nächsten Wochen

Noch einmal alles auf einen Blick

- Immer Montags: **Vorlesung**
- 14-Tägig im Anschluss an die Vorlesung: **Ausgabe Übungszettel**
- Studienleistung: zwei bewertete Übungszettel (Dezember und Januar)
- Bei Fragen während der Bearbeitung: **Help-Desk**
- **Anmeldung zur Studienleistung:** Details folgen.
- **Veröffentlichung von Lösungsvideos**
- Bei Fragen zum Lösungsweg, Bewertung, Korrektur: **Help-Desk**

- Prüfung: Klausur

- schriftlich
- 90 Minuten

- Klausurtermine:

- 1. Klausur am 12.02.2025 18:00 - 19:30
- 2. Klausur am 28.03.2025 14:30 - 16:00

Material

- Folien und Übungszettel werden im Moodle veröffentlicht
- Videos aus vergangenen Iterationen
- Es wird dieses Mal keine Aufzeichnung geben (zumindest nicht von allen Veranstaltungen).
- Es sollte zu allen Themen Videos geben
- Moodle-Arbeitsraum: **Softwarekonstruktion, LSF, 040211 (WS2024/25)**
<https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48901>

Lernziele (Beispiel)

Detaillierte Lernziele am Beginn jedes Abschnitts!

Ingenieurwissenschaft.

- Die Prinzipien ingenieurmäßigen Vorgehens **kennen** und **erläutern**



- Bei der Entwicklung von Software ingenieurmäßiges Vorgehen **planen** und **nutzen**



- Metriken, **kennen**, ihre Vor- und Nachteile **erklären** sowie **anwenden**



Lernziele: Kompetenzen

- **Erinnern:** Relevantes Wissen 1:1 wiedergeben, ohne es näher zu erläutern.
 - „Nennen Sie drei ...“
 - „Was ist die Definition von ...“
- **Verstehen:** Bekannte Themen in eigenen Worten erläutern.
 - „Erklären Sie“
 - „Beschreiben Sie den Unterschied zwischen ... und“
- **Anwenden:** Verfahren, Techniken und Methoden auf ein gegebenes Problem anwenden.
 - Wenden Sie das Verfahren ... auf ... an.“
 - Nutzen Sie ..., um ... zu berechnen.“
- **Analysieren:** Die Ergebnisse einer solchen Anwendung nutzen, um eine Aussage über das betrachtete Problem zu gewinnen.
 - „Bestimmen Sie mithilfe von ... die geeignetste“
 - „Welches mögliche Problem wird von der Methode ... aufgezeigt?“
- **Evaluieren:** Verfahren, Techniken und Methoden abstrakt vergleichen und bewerten.
 - „Nennen Sie ein Problem, für welches ... genauere Ergebnisse als ... liefert.“
 - „Welches Verfahren eignet sich eher für ...?“
- **Kreieren:** Neue Verfahren, Techniken und Methoden finden und beschreiben.
 - „Entwerfen Sie einen Algorithmus, um“
 - „Passen Sie das Verfahren ... an, um“

Die zwei letzten Stufen werden
in der Literatur auch manchmal getauscht!

Leider gibt es (noch) nicht „das eine“ Buch zu Softwarekonstruktion

- Vorlesung basiert auf dem Inhalt mehrerer Bücher
- Folien sollten zum Verständnis ausreichen
- Literaturverweise in Folien / am Ende von Foliensätzen
- Liste mit begleitender Literatur wird im Moodle bereit gestellt

Informationen

- Moodle (immer erste Informationsquelle!!!)
- Webseite wird nicht gepflegt im Semester

Während der Vorlesung

- Vorlesungsbegleitendes Feedback ist erwünscht!
- Stoppt mich!
- Fragt nach!
- Korrigiert mich!

Kontaktmöglichkeiten

- Moodle
- Sprechstunde

Forum im Moodle

- Diskussion der Studierenden untereinander
- Für Fragen von Studierenden, die auch für andere interessant sein könnten
- Moderation durch Veranstalter

Code of Conduct

- Wir in der Fakultät für Informatik streben ein **motivierendes und chancengleiches Umfeld an**, in welchem wir gemeinsam lernen, lehren und forschen.
- **Diskriminierung und sexualisierte Gewalt werden nicht toleriert**, intensiv verfolgt und im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten sanktioniert.
- Zu inakzeptablem Verhalten zählt u.a. belästigendes, beleidigendes, diskriminierendes, einschüchterndes, abwertendes und erniedrigendes Verhalten und Sprache.

AnsprechpartnerInnen

Wenn Sie Diskriminierung oder sexualisierte Gewalt erleben oder beobachten oder Fragen zum Thema haben, wenden Sie sich bitte an folgende Stellen:

- Die Lehrperson(en) Ihrer Lehrveranstaltung
- Alle Mitglieder der **Diversitätskommission** der Fakultät [1]
- Fachschaftsrat [2], auch anonym unter vertraulich@oh14.de
- Zentrale Beratungsstelle zum Schutz vor Diskriminierung und sexualisierter Gewalt [3]
- Prorektorin Diversität [4]

[1] <https://cs.tu-dortmund.de/fakultaet/gremien-und-ansprechpartnerinnen/gleichstellungskommission/>

[2] (<https://fsinfo.cs.tu-dortmund.de/fsr/start>)

[3] <https://stabsstelle-cfv.tu-dortmund.de/schuds/>

[3] <https://www.tu-dortmund.de/universitaet/organisation/hochschulleitung/rektorat/prorektorin-diversitaet/>

Team und Kontakt

- Vorlesung + Übungen
 - Prof. Dr. Falk Howar: falk.howar@tu-dortmund.de
 - Lieber Sprechstunde als Email